

Programmation Java

Introduction et Concepts Fondamentaux

Saoudi Haythem

Polytechnique Sousse

Plan du cours

- 1 Introduction à Java
- 2 Types Primitifs
- 3 Opérateurs
- 4 Tableaux
- 5 Structures de Contrôle
- 6 Méthodes
- 7 Exercice de Synthèse

Introduction à Java

Qu'est-ce que Java ?

- Développé par **Sun Microsystems** (1995)
- Racheté par **Oracle** (2010)
- Langage **orienté objet** (POO)
- Multiplateforme et portable
- Sécurisé et robuste

Applications

- Applications desktop
- Applications web
- Applications mobiles
- Systèmes embarqués

Encapsulation

Regrouper données et comportements dans des classes

Polymorphisme

Même méthode, comportements différents

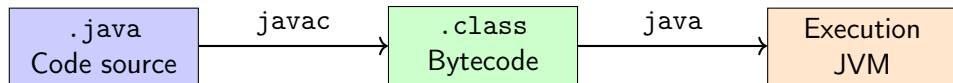
Héritage

Réutiliser le code via héritage

Abstraction

Masquer la complexité

Compilation et Interprétation



Compilation

Code source vers bytecode

Interprétation

Exécution par la JVM

Rôle de la JVM :

- Exécute le bytecode
- Abstraction matérielle
- Gestion mémoire automatique
- Garbage collection
- Sécurité et isolation

Portabilité

Même bytecode sur :

- Windows
- Linux
- macOS

Composants

- ① **JVM** : Machine virtuelle
- ② **API Java** : Bibliothèques standard

Note

Plateforme indépendante du système d'exploitation

Évolution de Java

Version	Année	Nouveautés
1.0	1996	Première version
1.2	1998	Swing, Collections
5.0	2004	Génériques, annotations
8.0	2014	Lambdas, Streams
11	2018	LTS
17	2021	LTS, sealed classes
21	2023	LTS, virtual threads

JRE Java Runtime Environment

- Environnement d'exécution
- Contient JVM et bibliothèques

JDK Java Development Kit

- Kit de développement
- javac, jar, javadoc

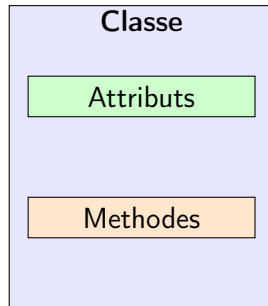
IDE Integrated Development Environment

- Eclipse, IntelliJ, NetBeans

Structure d'une Classe

Principes

- Code dans des classes
- Pas de code hors classe
- Classe contient :
 - Attributs
 - Méthodes



Premier Programme

```
1 class Bienvenue {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Bienvenue en Java");  
4     }  
5 }
```

Conventions

- Fichier .java = nom classe
- Classe commence par majuscule
- main = point d'entrée

Compilation

```
javac Bienvenue.java
```

Génère Bienvenue.class

Exécution

```
java Bienvenue
```

Lance la JVM

Types Primitifs

Rappel

Java supporte les types primitifs (non-objets)

Type	Nom	Taille	Ex.
Entier	byte	1 octet	127
	short	2 octets	32000
	int	4 octets	100
	long	8 octets	100L
Réel	float	4 octets	3.14f
	double	8 octets	3.14
Autre	char	2 octets	'A'
	boolean	–	true

Caractéristiques

- true ou false
- Opérateurs logiques
- Pas arithmétique

```
1 boolean estMajeur = true;  
2 boolean estMineur = false;  
3  
4 boolean res =  
5     estMajeur && estMineur;
```


Type char

```
1 char lettre = 'a';
2 char symbole = '@';
3
4 for (char i = 'a'; i <= 'z'; i++) {
5     System.out.print(i);
6 }
7
8 char a = 97;
9
10 int code = 65;
11 char c = (char) code; // cast
```

Implicite

```
1 byte b = 1;
2 short s = 2;
3 int i = 3;
4 long l = 4;
5
6 s = b; // OK
7 i = s; // OK
8 l = i; // OK
```

Cast requis

```
1 b = (byte) s;
2 s = (short) i;
3 i = (int) l;
4
5 byte b = 127; // OK
6 // byte b = 128;
7 // ERREUR
```

Litteraux Entiers

```
1 // Decimal
2 int d = 100;
3
4 // Binaire
5 int b = 0b1100100;
6
7 // Octal
8 int o = 0144;
9
10 // Hexadecimal
11 int h = 0x64;
```

```
1 // Forcer long
2 long n = 100L;
3
4 // Lisibilite
5 long m = 1_000_000;
```

Types Reels

```
1 float prix = 19.99f;
2 double pi = 3.141592653589793;
3
4 int entier = 5;
5 double reel = 2.5;
6 double res = entier + reel;
7
8 int arrondi = (int) res;
```

```
1 int myChar = 97;  
2 int yourChar = 98;  
3 System.out.print((char)myChar + (char)yourChar);  
4  
5 int age = 20;  
6 System.out.print(" ");  
7 System.out.print((float)age);
```

Que s'affiche-t-il ?

- ❶ 195 20.0
- ❷ ab 20.0
- ❸ ab 20
- ❹ Erreur

Bonne réponse : 1)

- `(char)97 = 'a', (char)98 = 'b'`
- `'a' + 'b'` addition ASCII $\rightarrow$ 195 (piège évité ici car cast)
- `(float)20  $\rightarrow$  20.0`

Wrappers

Primitif	Wrapper
byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean

```
1 int q =  
2     Integer.parseInt("42");  
3  
4 double p =  
5     Double.parseDouble("19.99");  
6  
7 boolean a =  
8     Boolean.parseBoolean("true");
```

Autoboxing

```
1 // Boxing
2 Integer nombre = 42;
3
4 // Unboxing
5 int valeur = nombre;
```



```
1 final int MAX = 100;  
2 final double PI = 3.14;  
3  
4 // MAX = 200; --> ERREUR  
5  
6 final int TVA = 20;
```

Convention

- final
- MAJUSCULES
- underscore

Opérateurs

Affectation

```
1 int i = 1;  
2 int j = i;  
3 i = 10;  
4 // i=10, j=1
```

Copie par valeur

```
1 Voiture v1 = new Voiture();  
2 Voiture v2 = v1;  
3 v1.setCouleur("Rouge");  
4 // v2 aussi rouge
```

Copie par référence

+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division
%	Modulo

```
1 int a = 10, b = 3;  
2 int somme = a + b;    // 13  
3 int diff = a - b;     // 7  
4 int prod = a * b;     // 30  
5 int quot = a / b;     // 3  
6 int reste = a % b;    // 1
```

Increment et Decrement

```
1 int i = 0;  
2 i++;    // 1  
3 ++i;    // 2  
4 i--;    // 1  
5 --i;    // 0
```

```
1 int i = 10;  
2 int j = i++;    // j=10, i=11  
3  
4 int k = 10;  
5 int l = ++k;    // l=11, k=11
```

```
1 int a = 10;  
2 long b = 20;  
3 short c = 30;  
4 System.out.println(++a + b++ * c);
```

Résultat ?

- ❶ 611
- ❷ 930
- ❸ 960

Bonne réponse : 1)

- $++a \rightarrow 11$
- $b++ \rightarrow 20$ utilisé puis devient 21
- $20 \times 30 = 600$
- $600 + 11 = 611$

Opérateurs Logiques

```
1 int age = 20;  
2 boolean majeur = age >= 18;  
3 boolean mineur = age < 18;  
4 boolean exact = age == 20;
```

```
1 boolean a = true;  
2 boolean b = false;  
3 boolean non = !a;  
4 boolean et = a && b;  
5 boolean ou = a || b;
```


Opérateur Ternaire

```
1 int age = 20;
2 String statut = age >= 18 ? "majeur" : "mineur";
3
4 int note = 85;
5 String mention = note >= 90 ? "Excellent" :
6                     note >= 70 ? "Bien" : "Passable";
```

Opérateurs Composes

```
1 int x = 10;
2 x += 5;    // x = x + 5
3 x -= 3;    // x = x - 3
4 x *= 2;    // x = x * 2
5 x /= 4;    // x = x / 4
6
7 String msg = "Bonjour";
8 msg += " Java";
```

Tableaux

Declaration

```
1 int[] tableau;  
2 tableau = new int[5];  
3  
4 int[] nombres = new int[10];  
5  
6 int[] valeurs = {10, 20, 30, 40, 50};  
7  
8 tableau[0] = 10;  
9 tableau[1] = 20;  
10  
11 int taille = tableau.length;
```

```
1 int[] notes = {15, 18, 12};  
2  
3 for (int i = 0;  
4     i < notes.length;  
5     i++) {  
6     System.out.println(  
7         notes[i]  
8     );  
9 }
```

```
1 int[] notes = {15, 18, 12};  
2  
3 for (int note : notes) {  
4     System.out.println(  
5         note  
6     );  
7 }
```

Tableaux 2D

```
1  int [][] matrice = new int [3][4];
2
3  int [][] table = {
4      {1, 2, 3},
5      {4, 5, 6}
6  };
7
8  int element = table[1][2];
9
10 for (int i = 0; i < table.length; i++) {
11     for (int j = 0; j < table[i].length; j++) {
12         System.out.print(table[i][j]);
13     }
14 }
```

```
1 int[] arr1;  
2 int[] arr2 = new int[3];  
3 char[] arr3 = {'a', 'b'};  
4 arr1 = arr2;  
5 arr1 = arr3;
```

Résultat ?

- ❶ a :b
- ❷ Erreur compilation

Bonne réponse : 2)

Types incompatibles :

- `int[] <> char[]`

Structures de Contrôle

if-else

```
1 int age = 20;
2
3 if (age >= 18) {
4     System.out.println(
5         "Majeur "
6     );
7 }
```

```
1 int note = 85;
2
3 if (note >= 90) {
4     System.out.println("A");
5 } else if (note >= 80) {
6     System.out.println("B");
7 } else {
8     System.out.println("C");
9 }
```

while et do-while

```
1 int c = 0;
2 while (c < 5) {
3     System.out.println(c);
4     c++;
5 }
```

```
1 int c = 0;
2 do {
3     System.out.println(c);
4     c++;
5 } while (c < 5);
```

```
1 for (int i = 0; i < 10; i++) {  
2     System.out.println(i);  
3 }  
4  
5 for (int i = 10; i > 0; i--) {  
6     System.out.println(i);  
7 }
```

```
1 int[] nombres = {2, 4, 6};  
2 for (int n : nombres) {  
3     System.out.println(n);  
4 }  
5  
6 String[] noms = {"Alice"};  
7 for (String nom : noms) {  
8     System.out.println(nom);  
9 }
```

break et continue

```
1 for (int i = 0; i < 100; i++) {  
2     if (i > 10) {  
3         break;  
4     }  
5     System.out.println(i);  
6 }
```

```
1 for (int i = 0; i < 10; i++) {  
2     if (i % 2 == 0) {  
3         continue;  
4     }  
5     System.out.println(i);  
6 }
```

```
1 int i = 0;
2 for (; i < 2; i+=5) {
3     if (i < 5) continue;
4     System.out.println(i);
5 }
6 System.out.println(i);
```

Sortie ?

- ❶ Erreur
- ❷ 5
- ❸ 10

Bonne réponse : 2)

- $i = 0 \rightarrow$ continue
- $i += 5 \rightarrow i = 5$
- affichage 5
- fin $\rightarrow$ affiche 5

switch

```
1 int jour = 3;
2 String nom;
3
4 switch (jour) {
5     case 1: nom = "Lundi"; break;
6     case 2: nom = "Mardi"; break;
7     case 3: nom = "Mercredi"; break;
8     case 6:
9     case 7: nom = "Weekend"; break;
10    default: nom = "Invalide";
11 }
```


switch String

```
1 String couleur = "rouge";
2
3 switch (couleur) {
4     case "rouge":
5         System.out.println("Stop");
6         break;
7     case "vert":
8         System.out.println("Passez");
9         break;
10 }
```

```
1 byte foo = 120;  
2 switch(foo) {  
3     case 120: System.out.println("ejava");  
4     case 121: System.out.println("enum");  
5     case 127: System.out.println("guru");  
6 }
```

Sortie ?

- ❶ ejava
- ❷ ejava enum guru

Bonne réponse : 2)

- Pas de break
- exécution de tous les cas suivants

Méthodes

Déclaration et appel d'une méthode

```
1 public class Calcul {  
2  
3     public static int somme(int a, int b) {  
4         return a + b;  
5     }  
6  
7     public static void afficher(String msg) {  
8         System.out.println(msg);  
9     }  
10  
11     public static void main(String[] args) {  
12         int resultat = somme(5, 7);  
13         afficher("R sultat = " + resultat);  
14     }  
15 }
```

Varargs

```
1 public static int somme(int... nombres) {  
2     int total = 0;  
3     for (int n : nombres) {  
4         total += n;  
5     }  
6     return total;  
7 }  
8  
9 System.out.println(somme(2));  
10 System.out.println(somme(2, 3));  
11 System.out.println(somme(2, 3, 5));
```

Conventions

Element	Convention	Ex.
Classe	PascalCase	MaClasse
Methode	camelCase	calculer()
Variable	camelCase	nomComplet
Constante	UPPER	MAX_VALUE

Exercice de Synthèse

Travail demandé

- ❶ Créer un tableau de 10 entiers
- ❷ Remplir avec des valeurs aléatoires (1–100)
- ❸ Afficher le tableau
- ❹ Calculer :
 - Somme
 - Moyenne
 - Min / Max
 - Nombre de pairs